

5.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Ministarstva rudarstva i enegetike

Adresa: Kralja Milana 36, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Nenad Savić	MRE	0648167214

Adresa: Kralja Milana 36, Beograd

Slika 1. Zgrada Ministarstva rudarstva i eneegetike (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: dva brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 i E2 na slici 1.) i dva kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 i K2 na slici 1.). Za merenje potrošnje vode koristi se jedan vodomjer (pozicija V1 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u holu zgrade za grfički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M1 na slici 1.).

Rastojanja (vazdušnom linijom): E1_K1 oko 25m, E1_V1 oko 10m, V1_K1 oko 15m.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Kralja Milana 36, Beograd

Lokacija: Podstanica u podrumu drugi kalorimetar od ulaza (ima tri kalorimetra, prvi je za susednu zgradu).

Merno mesto: K1

Broj kalorimetra

Impulsni izlaz (da/ne): ?

Ser. Br 5179892/2007

M-bus (da/ne): da

Tip brojila: Kamstrup MULTICAL

Type: 66C82B1124

50imp/l

qn 3.5m³/h, Pt 500, Sl.oz. Q-2-24

Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane.

Logger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antenna na ormanu u prostoriji (napajanje logera 24V).

Potrošači: Zgrada Ministarstva rudarstva i eneogetike

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Instalirati GPRS logger sa dva RS485 ili M-bus ulaza radi povezivanja sa kalorimetrom.

Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

KALORIMETAR K2:

Adresa: Kralja Milana 36, Beograd

Lokacija: Podstanica u podrumu (treći kalorimetar po redu od ulaza).

Merno mesto: K2

Broj kalorimetra

Impulsni izlaz (da/ne): ?

Ser. Br 5179846/2007

M-bus (da/ne): da

Tip brojila: Kamstrup MULTICAL

Type:66C82B1124

50imp/l

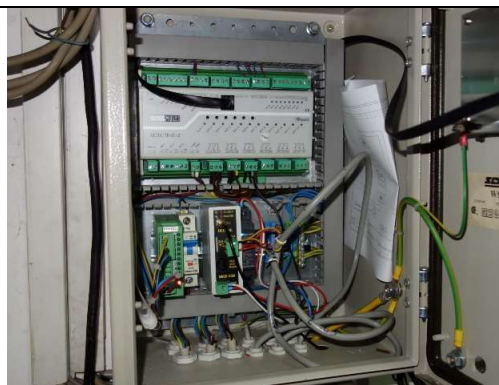
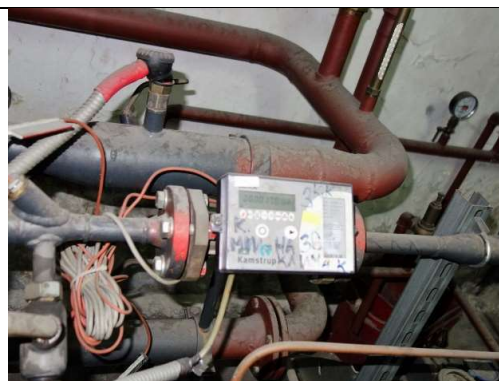
qn 3.0 m3/h, Pt 500, Sl.oz. Q-2-24

Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane.

Logger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antenna na ormanu u prostoriji (napajanje logera 24V).

Potrošači: Zgrada Ministarstva rudarstva i eneegetike

Fotografije mernog mesta:

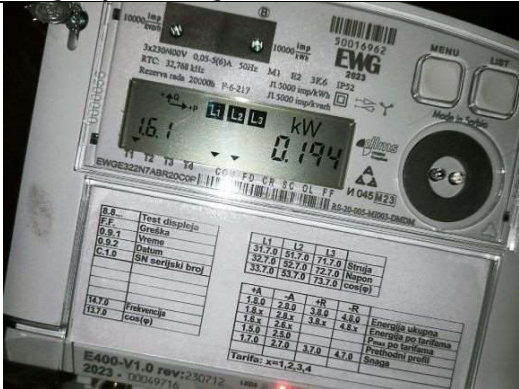
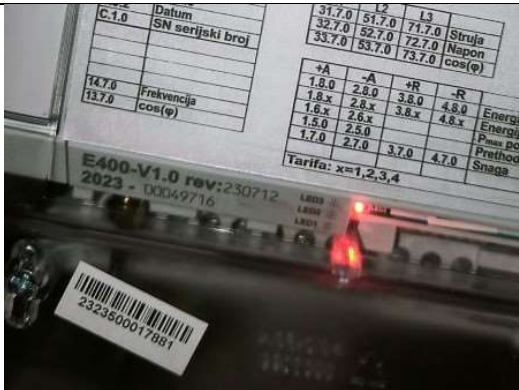


Mera:

Povezati kalorimetar sa GPRS loggerom kalorimetra K1.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Kralja Milana 36, Beograd		
Lokacija: Prostorija pored ulaznog hola u prizemlju		
Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 50016962	Impulsni izlaz (da/ne):? M-bus (da/ne): ?
Detaljna specifikacija: Tip brojila: 3x230/440V, F-6-217 10000 imp/kWh Model: EWGE322N7ABR20C0P Proizvođač: EWG d.o.o. Beograd, Godina proizvodnje: 2023		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS E400-V1.0 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojlo Model modema: E400-V1.0, rev:230712, fabrički broj: 00049716, god. proizvodnje 2023., Instalirana spoljna antena u ormanu brojila.		
Potrošači: Zgrada Ministarstva rudarstva i eneogetike		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

ELEKTRIČNO BROJILO E2:

Adresa: Kralja Milana 36, Beograd		
Lokacija: Prostorija pored ulaznog hola u prizemlju		
Merno mesto: E2	Broj brojila: Fab. Br. 4461620	Impulsni izlaz (da/ne):ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Tip brojila: trofazno dvotarifno brojilo električne energije Model: 7CA50 42 3x220/380V 10/40A Proizvođač: SIEMENS, Godina proizvodnje: 1990 Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Petrošači: Zgrada Ministarstva rudarstva i eneegetike		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Zameniti električno brojilo novim sa mogućnošću daljinskog očitavanja. Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom (zavisno od vrste novog brojila) radi povezivanja sa brojilom ili povezati brojilo na GPRS logger E1. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u hodu zgrade.		

VODOMER V1:

Adresa: Kralja Milana 36, Beograd		
Lokacija: Prostorija u podrumu ispod ulaznog hola		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 0507399	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 2021 god. TCM 142/17-5477 DN50, 40m3/h, klasa 2		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Zgrada Ministarstva rudarstva i eneegetike		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsним ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koji vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.		

5.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Ministarstva rudarstva i eneogetike,
Kralja Milana 36, Beograd

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa dva RS485 ili M-bus ulaza radi povezivanja sa kalorimetrima. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Kalorimetar K2

Povezati kalorimetar sa GPRS loggerom kalorimetra K1. GPRS logger šalje očitane podatke na server u intervalu od 15 minuta (jedan centralni server za svih 6 fakulteta) koji vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh u ISEM bazu. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

3. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsним ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

4. Električno brojilo E2

Zameniti električno brojilo novim sa mogućnošću daljinskog očitavanja. Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsним ili M-bus ulazom (zavisno od vrste novog brojila) radi povezivanja sa brojiлом ili povezati brojilo na GPRS logger E1. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

5. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsним ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koji vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m³ na smart monitor u holu zgrade.

Radi povezivanja sa vodomernom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

6. Smart monitor

Instalirati u holu zgrade smart monitor sa mini računarom, koji preko internet dobija podatke od centralnog servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da MRE obezbediti napajanje 220V i priključak na internet). Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.